

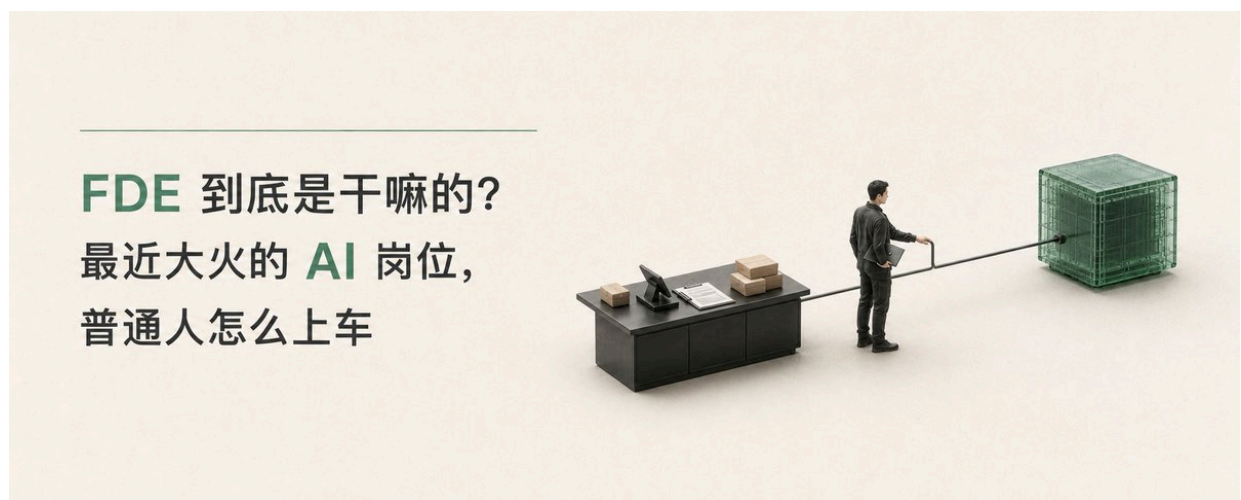
最近大火的 AI 岗位，FDE 到底是干嘛的？普通人怎么上车？

来源：<https://x.com/AdrianPunk115/status/2083090241683128626>

作者：Adrian Punk (@AdrianPunk115)

原文发布时间：2026-07-31

说明：本文为原文完整转录（含结构与图片链接），非二次改写。



这两年，AI 圈最抢手的人，一批在训练模型，一批在做 AI 产品。

到了 2026 年，另一个岗位突然冲了出来：**FDE**。

它的全称是 Forward Deployed Engineer，中文叫“前向部署工程师”。说实话，听完这个名字，还是不知道它到底干嘛。

先看几个数字：

- LinkedIn 的报告显示，FDE 相关岗位从 2023 年到 2025 年增长了 **42 倍**；
- OpenAI 在 2026 年 5 月成立 Deployment Company，初始投入超过 **40 亿美元**，还通过收购直接带进约 **150 名**部署工程师和专家；
- AWS 随后投入 **10 亿美元**，准备把数千名工程师送进客户团队。

大厂突然开始抢这种人，说明风向已经变了。模型排行榜上的 0.1 分，客户未必有感觉；一套能接进旧系统、跑进工作流、最后省下真金白银的 AI，客户愿意持续付钱。

AI 行业已经从「比模型」，走到了「比落地」。

如果你最近在看 AI 转型，或者正在找下一份工作的方向，这篇文章会讲清楚三件事：FDE 是什么，每天具体干什么，以及没有代码背景的人怎么一步步转过去。

1. FDE 到底是什么

我更愿意这样解释：

FDE 是进入客户的真实业务，把 AI 从 Demo 一路做到生产环境的人。

假设客户说：“我们想做一个 AI 客服。”普通需求单到这里可能就开始写功能了，FDE 还得继续往下挖：

- 客服现在每天处理多少工单；
- 哪些问题可以让 AI 回；
- 哪些回复必须人工确认；
- 客户资料放在哪套系统；
- AI 回错了怎么撤回；
- 上线后看响应速度、解决率，还是人力成本。

问题聊清楚以后，才开始写代码。系统写完也没有结束，还要接数据、配权限、做评估、推上线、盯使用率，再把现场踩过的坑带回产品团队。

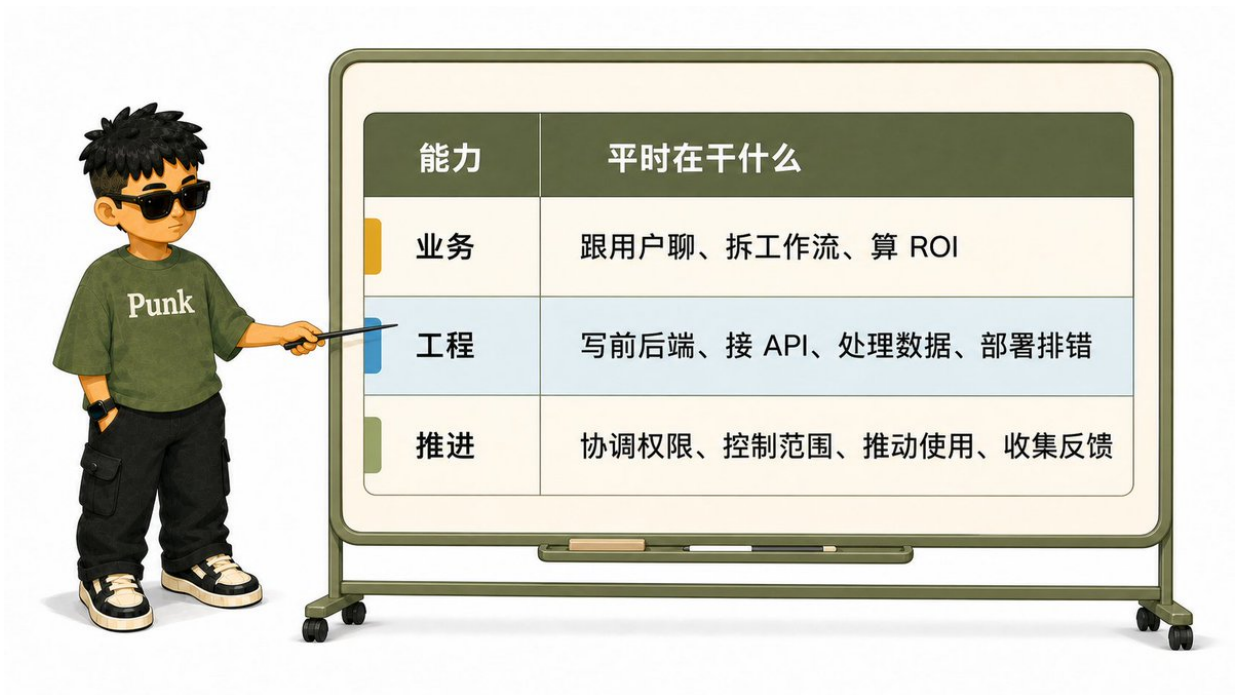
整套工作可以压缩成六步：

找问题

- 拆流程
- 做方案
- 写系统
- 推上线
- 看结果

需求只是起点，结果才是交付。

所以 FDE 往往要同时扛住三件事：



会写代码的人很多，愿意进客户现场，把一团乱麻收拾到能上线的人少得多。这也是 FDE 难招、同时又越来越贵的原因。



2. FDE 一天到底在干什么

假设一家连锁零售公司找到 AI 厂商，说想做一个“智能补货 Agent”。这句话听起来挺清楚，FDE 一进场，问号马上全出来了：

- 哪些门店最容易缺货；

- 补货要看销量、天气、节假日，还是促销计划；
- Agent 只给建议，还是直接生成采购单；
- 金额超过多少要人工审批；
- 库存一天更新一次够不够；
- 推荐错了，谁来处理积压和损耗。

第一周，他可能一行代码都没写。先找门店负责人看现在怎么补货，找供应链确认规则，找 IT 看接口，再找安全部门谈权限。等流程摸清，才进入工程阶段：

- 接库存、销售和订单系统；
- 清洗历史数据；
- 写模型调用和 Agent workflow；
- 做一个员工愿意打开的页面；
- 加登录、权限、日志和监控；
- 准备测试数据；
- 设置人工复核和失败兜底。

上线以后还得继续盯。门店到底用没用，建议采纳率有多少，缺货率有没有下降，员工为什么又偷偷回到 Excel，这些都算他的工作。

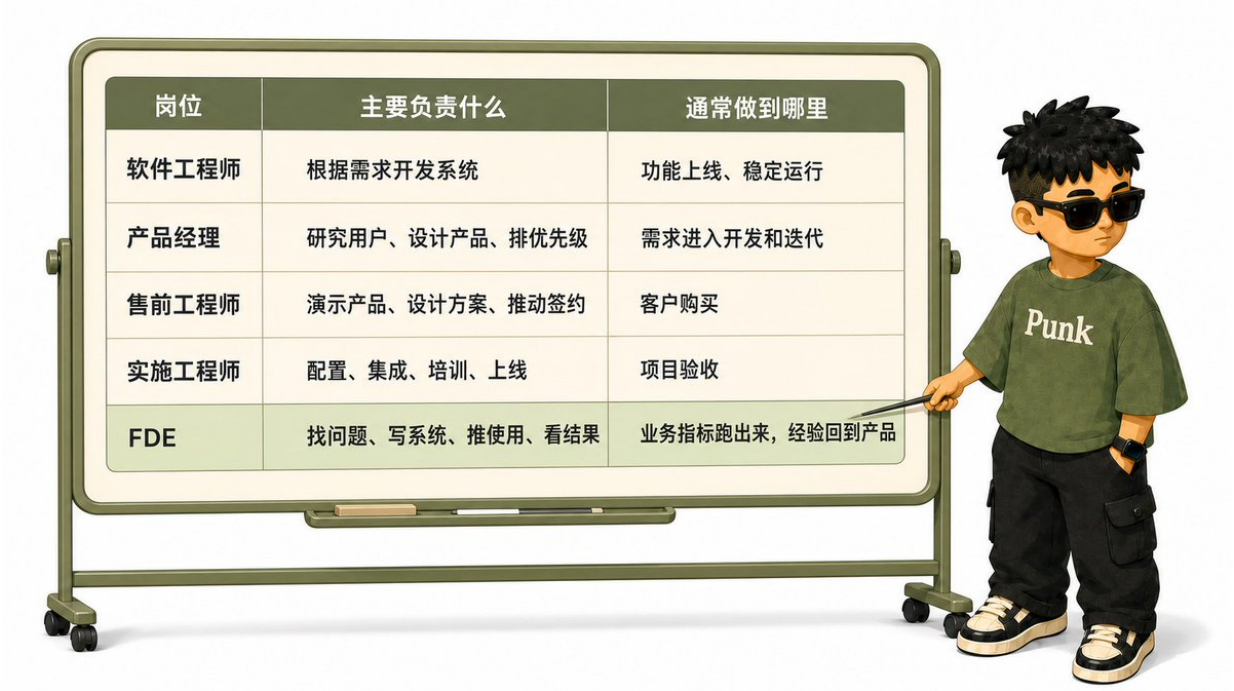
如果使用率太低，留下一句“用户不会用”就走，项目基本也就凉了。页面、流程、模型输出，哪个地方让人难受，就回去改哪个。

FDE 交付的是一段已经跑起来的业务流程。做出漂亮 Demo，只到半山腰。



3. 它和程序员、产品经理、售前有什么区别

这几个岗位经常一起工作，边界也会重叠。想把它们分清楚，最简单的方法是看每个人负责到哪里。



FDE 的边界更宽。上午跟客户开业务会，下午查数据库，晚上改接口，这几件事完全可能发生在同一天。

但有一点别误会：**FDE 里的 E，依然是 Engineer。**

OpenAI 现在的 FDE 招聘，明确要求候选人能写和审查生产级前后端代码。Palantir 的应届岗位，也要求熟练掌握至少一门编程语言。所以没有计算机专业背景可以转，完全绕开代码这条路走不通。

如果你更喜欢业务和客户，也不想长期写生产代码，可以先看 Deployment Strategist、AI 产品经理、行业解决方案顾问、客户成功或 AI 咨询。这些岗位同样在 AI 落地链路里，工程责任会轻一些。

4. FDE 为什么偏偏现在火了

原因很简单：AI 越来越强，落地的问题也越来越显眼。

Demo 一天能做，生产环境没这么客气

接一个模型 API，塞几份文档，再做个聊天页面，一天就能让老板眼前一亮。可一旦准备上线，数据脏、权限乱、老系统没接口、模型输出会飘、安全部门要审计、员工不想改习惯，这些问题会一起冒出来。

模型升级解决不了现场的混乱。公司需要有人钻进业务里，一件一件把它们处理掉。

Agent 已经开始真的“动手”

聊天机器人答错一句，用户可以不采纳。Agent 一旦能发邮件、改订单、提交审批，错误就会直接进入业务。

身份、权限、评估、日志、人工复核、异常恢复，一个都少不了。每家公司的系统又长得完全不同，这活很难靠一份通用说明书搞定。

AI 公司也需要客户用起来

签约只是进门。模型进入核心流程以后，调用量、续费和部门扩展才会慢慢发生。

FDE 离客户结果最近，也离 AI 公司的收入最近。OpenAI 和 AWS 愿意重金投入，商业原因就在这里。

AI 编程放大了通才的产出

以前做一套企业应用，要等产品、前端、后端、数据、运维一起排期。现在一个工程能力强的通才，借助 AI 编程，可以更快完成原型、集成、测试和修改。

两三个人进入客户团队，几周做出第一版，再按真实反馈快速迭代，这套账终于能算过来了。

上一阶段比谁的模型更强，这一阶段比谁能把模型塞进业务。FDE 就站在这个缺口里。

5. 普通人的机会在哪

看到这里，你可能会想：“这不还是给资深程序员准备的吗？”

资深工程师确实有优势，但 FDE 的能力来自好几个方向。普通人不用把自己清零重练，先看手里已经有什么，再补缺失的那一半。

软件工程师：离得最近

你已经会写生产代码，也知道系统为什么会崩。接下来重点补用户访谈、业务流程、需求范围、ROI 和采用率。

最直接的练法，是主动参加客户会议、售前支持，或者公司内部的 AI 落地项目。别一直等别人把需求拆成 Jira 任务再动手。

数据分析师：很适合转

数据分析师通常会 SQL、懂指标，也习惯跟业务部门沟通。短板常常出现在工程化：

- Notebook 怎么变成服务；
- 怎么接 API；
- 怎么做登录和权限；
- 怎么部署和监控；
- 出错以后怎么恢复。

把一份只能自己运行的分析，做成同事每天都能打开的工具，你已经往 FDE 走了一大步。

产品、咨询、行业运营：行业经验很值钱

做过制造，知道排产和良率；做过金融，知道审计和合规；做过零售，知道库存和门店执行。这些经验很难靠几节课补出来。

你要补的是编程、数据库、API 和部署，然后亲手做出一个能运行的系统。第一份过渡工作可以看：

- Deployment Strategist；
- AI 产品经理；
- AI 解决方案顾问；
- Solutions Engineer；
- 技术实施。

先进入 AI 落地现场，再慢慢增加工程责任。

售前、实施、解决方案架构师：可能已经做了一半

你熟悉客户，也知道企业里的权限、采购和旧系统有多麻烦。接下来要跨过代码这道坎，从做 Demo、配产品、画架构图，继续走到开发、测试、部署和维护。

这条路线通常比完全转行短。

完全零基础：先练一项硬能力

没有技术经验，也没有行业积累，直接冲 FDE 会很吃力。可以先从数据分析、AI 运营、技术支持、实施顾问、初级开发或行业解决方案助理切进去。

FDE 很少是职业第一站，更像几段经验最后汇到一起。

6. 给普通人的半年路线

看完岗位介绍，最容易做的一件事就是收藏课程。半年以后，收藏夹很满，简历还是空的。

半年时间可以做出一份能投递的 FDE 作品集。能不能拿到职位，还要看你的原有经验、工程水平和目标公司的要求。

第 1—2 个月：补工程底座

先学最常用的东西：

- Python 或 TypeScript；
- SQL 和数据库；
- HTTP、JSON 和 API；
- Git；
- 错误处理和测试；
- Docker 和基础部署。

这一阶段的验收标准只有一条：**独立做出一个带数据库和 API 的小应用，部署后别人可以打开使用。**

先把输入、处理、保存、报错和部署跑通。框架新不新，暂时没那么重要。

第 3—4 个月：做一个完整 AI 应用

在第一版应用上继续加入模型 API、RAG、Tool Calling、结构化输出、日志、Evals、失败重试和人工复核。

别再做“上传 PDF，然后聊天”。选一个具体任务：

- 帮销售整理线索并给出跟进建议；
- 帮客服查知识并起草回复；
- 帮财务检查报销材料；
- 帮运营整理数据并提醒异常；
- 帮制造团队查询设备故障和维修记录。

第二阶段重点看四个指标：



第 5—6 个月：找真实用户

找三到五个愿意试用的人，让他们连续用两周。记录原流程和新流程各要多久、一共用了多少次、哪些建议被采纳、哪些错误需要人工处理，以及用户为什么中途放弃。

真实用户会把隐藏问题全翻出来：数据很脏、权限不够、页面难用、流程天天变、模型成本太高。把这些问题解决一遍，你才有一份像 FDE 的项目。

最后整理成案例：

- 业务背景
- 原来的流程
 - 为什么选这个问题
 - 系统架构
 - 数据和权限
 - 评估方法
 - 使用结果
 - 失败与调整
 - 可以复用的部分

简历少堆几行框架名字，把三件事写清楚：谁用了、用了多久、指标怎么变。



7. 找工作时，别只搜 FDE

这个岗位的名字还没完全统一。除了 Forward Deployed Engineer，还可以搜索：

- Forward Deployed AI Engineer；
- Applied AI Engineer；
- AI Deployment Engineer；
- Solutions Engineer；
- AI Solutions Architect；
- Deployment Strategist；
- AI 应用交付工程师；
- AI 解决方案工程师；
- Agent 工程师。

看到职位以后，先查四件事：

1. 会不会直接接触客户和一线用户；
2. 要不要亲手写生产代码；
3. 是否负责从发现问题一路做到上线；
4. 上线后要不要追踪采用率和业务结果。

四项都覆盖，工作内容会更接近 FDE。

面试怎么准备

FDE 面试经常会给一个很模糊的问题，比如：“一家医院想用 AI 缩短患者等待时间，你会怎么

做？”

先别急着选模型。你应该问清楚患者在哪个环节等待、谁在做排队和分流、现在平均等多久、数据放在哪里、哪些决定必须由医护人员完成，以及项目成功看什么指标。

问题问清楚，再谈系统、权限和上线范围。面试官想看的，是你能不能把模糊问题一点点变清楚，背十个模型名字帮不了你过这一关。

8. 小心“换了名字的驻场交付”

FDE 火了以后，同名不同岗会越来越多。有的岗位会让你写关键代码、推动采用，还能把现场经验带回产品；有的岗位每天驻场救火，代码进不了主仓库，考核只看人天和验收。

名字都叫 FDE，职业价值差很远。面试时可以直接问：

1. FDE 写的代码会进入哪个仓库？
2. 团队归产品、工程，还是项目交付部门？
3. 项目看采用率和业务指标，还是只看按期验收？
4. 现场问题怎么进入产品路线图？
5. 项目结束后，谁负责长期运行？
6. 过去三个项目沉淀了哪些可复用组件？
7. 出差、驻场和 on-call 各占多少时间？

判断标准很简单：

- **真 FDE**：写生产代码、对结果负责、经验能回到产品；
- **换皮驻场**：按人天计费、围着验收转、每个项目重新做。

如果一家公司让你背结果，却不给数据权限、技术决策权和产品支持，这份工作大概率会很累。职位名称很新，工作方式可能一点没变。



最后

FDE 的爆火，说明 AI 已经走到下一段了。模型还会继续变强，更大的缺口已经出现在模型和真实业务之间。

客户需要有人走进现场，把混乱的数据、旧系统、业务规则和真实用户接起来。这份工作门槛不低，要写代码、懂业务、面对客户，还要扛上线后的结果。

普通人的机会，藏在自己已经会的那半套能力里。会写代码就补业务和客户，懂行业就补工程和部署，做过数据、售前、实施，就把手里的能力继续往前推；完全零基础，先练出一项能被验证的硬能力。

如果你现在只做一件事：

找一个真实问题，做出一个能上线的工具，让三个人连续用两周。

跑完这条，你的作品已经开始像 FDE 了。职位名可以以后再拿。

资料链接

- [LinkedIn: Building a Future of Work That Works](#)
- [OpenAI: OpenAI launches the OpenAI Deployment Company](#)
- [AWS: Introducing Forward Deployed Engineering for Partners](#)
- [OpenAI: Forward Deployed Engineer 职位说明](#)
- [Palantir: Forward Deployed Software Engineer, New Grad](#)

关于作者

Punk | 中科大 MBA | HerName 首席设计师 | Stanley 商学院执行院长 |

| AI提示词 | 3个月赚了8位数 | Learn in Public | [@AdrianPunk115](#)